



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209882748 U

(45)授权公告日 2020.01.03

(21)申请号 201920302941.9

(22)申请日 2019.03.11

(73)专利权人 福建省农业科学院土壤肥料研究所

地址 350013 福建省福州市晋安区新店埔
垱100号

(72)发明人 吴一群 林琮 陈子聪 林静芬

(74)专利代理机构 南京业腾知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 32321

代理人 李静

(51)Int.Cl.

A01G 31/02(2006.01)

G01D 21/02(2006.01)

B01D 24/12(2006.01)

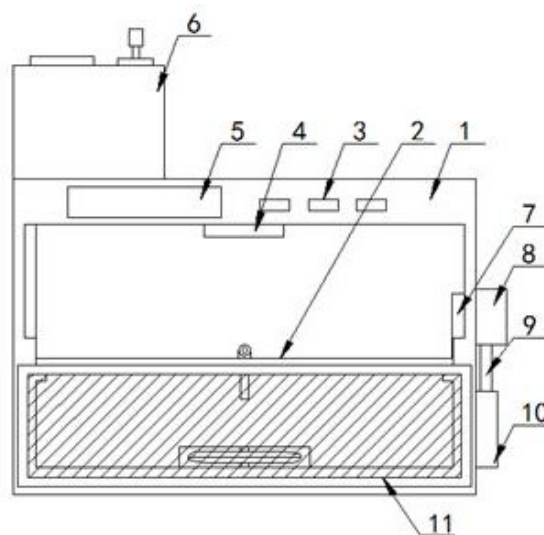
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可实时监测营养液浓度的智能植物水
培装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,包括:培养箱和储液箱,储液箱设置在培养箱顶部,且储液箱内填充有营养液,储液箱内竖直且活动连接有连杆,连杆下端固定有浮块、上端设置在储液箱上方且连接有扬声器;培养箱内水平放置有培养盘,培养盘表面开设有若干个培养孔,培养盘底部竖直固定有TDS传感器,培养箱右侧壁上固定有水泵和过滤罐,过滤罐两端均设置有水管,且通过水管分别连接水泵和培养箱内部,培养箱前表面固定有观察窗。本实用新型可自动检测储液箱内的液位,液位过低时发出警报进行提醒,可对培养液进行过滤,减少浪费,同时降低了工作人员的工作强度。



1. 一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,包括:培养箱(1)和储液箱(6),所述储液箱(6)设置在培养箱(1)顶部,且储液箱(6)内填充有营养液,其特征在于:所述储液箱(6)内竖直且活动连接有连杆(21),所述连杆(21)下端固定有浮块(22)、上端设置在储液箱(6)上方且连接有扬声器(18),所述储液箱(6)顶部固定有轻触开关(19);

所述培养箱(1)内水平放置有培养盘(2),所述培养盘(2)表面开设有若干个培养孔(28),所述培养盘(2)底部竖直固定有TDS传感器(15),所述培养箱(1)右侧壁上固定有水泵(8)和过滤罐(10),所述过滤罐(10)两端均设置有水管(9),且通过水管(9)分别连接水泵(8)和培养箱(1)内部,所述培养箱(1)前表面固定有观察窗(11),所述培养箱(1)内底部固定有电机(17),所述电机(17)的动力输出端固定有搅拌叶(16)。

2. 根据权利要求1所述的一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,其特征在于:所述过滤罐(10)内开设有过滤孔(23),所述过滤孔(23)内固定有过滤组件(24),所述过滤组件(24)由上而下分别为碎火山岩、活性炭、小卵石、细沙和膨松棉。

3. 根据权利要求2所述的一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,其特征在于:所述过滤孔(23)两端均固定有金属网(26),所述过滤罐(10)上镶嵌连接有排水塞(25)。

4. 根据权利要求1所述的一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,其特征在于:所述培养箱(1)内壁固定有隔板(14),所述培养盘(2)放置在隔板(14)上,所述隔板(14)外端竖直规定有挡板(13),所述培养盘(2)后端对称开设有管槽(29),所述培养盘(2)顶面中部竖直固定有便取板(27)。

5. 根据权利要求1所述的一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,其特征在于:所述培养箱(1)表面镶嵌连接有显示屏(5)和控制开关(3),所述培养箱(1)内顶部固定有光谱灯(4),所述培养箱(1)内固定有控制器(12)。

一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及植物水培设备技术领域,更具体为一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置。

背景技术

[0002] 水培法即为溶液培养法,是指不利用土壤培育植物的方法,人工配制植物生长所需养分的营养液,植物根系直接与营养液接触进行培育。水培法育苗不受地域、时间限制,易于控制生长环境,现已发展成为成熟的植物培育方法,在科学试验中被广泛应用。

[0003] 目前,现有的水培装置存在如下问题:(1)水培装置内设置储液罐来为装置提供营养液,无法对储液罐内液位进行监控,工人需要经常查看储液罐内营养液的液位;(2)随着时间的推移,培养液内会增加杂质,经常需要对装置内的培养液进行更换,更换起来较为麻烦,还造成了一定的浪费。为此,需要设计一个新的方案给予改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,解决了背景技术中所提出的问题,满足实际使用需求。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,包括:培养箱和储液箱,所述储液箱设置在培养箱顶部,且储液箱内填充有营养液,所述储液箱内竖直且活动连接有连杆,所述连杆下端固定有浮块、上端设置在储液箱上方且连接有扬声器,所述储液箱顶部固定有轻触开关;所述培养箱内水平放置有培养盘,所述培养盘表面开设有若干个培养孔,所述培养盘底部竖直固定有TDS传感器,所述培养箱右侧壁上固定有水泵和过滤罐,所述过滤罐两端均设置有水管,且通过水管分别连接水泵和培养箱内部,所述培养箱前表面固定有观察窗,所述培养箱内底部固定有电机,所述电机的动力输出端固定有搅拌叶。

[0006] 作为本实用新型的一种优选实施方式,所述过滤罐内开设有过滤孔,所述过滤孔内固定有过滤组件,所述过滤组件由上而下分别为碎火山岩、活性炭、小卵石、细沙和膨松棉。

[0007] 作为本实用新型的一种优选实施方式,所述过滤孔两端均固定有金属网,所述过滤罐上镶嵌连接有排水塞。

[0008] 作为本实用新型的一种优选实施方式,所述培养箱内壁固定有隔板,所述培养盘放置在隔板上,所述隔板外端竖直规定有挡板,所述培养盘后端对称开设有管槽,所述培养盘顶面中部竖直固定有便取板。

[0009] 作为本实用新型的一种优选实施方式,所述培养箱表面镶嵌连接有显示屏和控制开关,所述培养箱内顶部固定有光谱灯,所述培养箱内固定有控制器。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0011] (1)该水培装置,在储液箱内设置了浮块,浮块会随着液位上下移动,并通过连杆

来带动顶端的扬声器,在储液箱内液体快使用完的时候,扬声器下移会触发开关,对工作人员进行提醒,便于对其及时添加,同时也降低了工作人员的工作强度。

[0012] (2)该水培装置,在使用的时候可以通过水泵来将内部培养液抽出,并通过过滤罐来进行过滤,过滤完成后重新注入到装置内,在对培养液进行过滤的同时也降低了培养液的浪费。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型所述可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置的结构图;

[0014] 图2为本实用新型所述培养箱的结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型所述储液箱的结构示意图;

[0016] 图4为本实用新型所述过滤罐的结构示意图;

[0017] 图5为本实用新型所述培养盘的俯视结构图。

[0018] 图中:培养箱1;培养盘2;控制开关3;光谱灯4;显示屏5;储液箱6;回水管7;水泵8;水管9;过滤罐10;观察窗11;控制器12;挡板13;隔板14;TDS传感器15;搅拌叶16;电机17;扬声器18;轻触开关19;限位套管20;连杆21;浮块22;过滤孔23;过滤组件24;排水塞25;金属网26;便取板27;培养孔28;管槽29。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种可实时监测营养液浓度的智能植物水培装置,包括:培养箱1和储液箱6,储液箱6设置在培养箱1顶部,且储液箱6内填充有营养液,储液箱6为培养箱1提供营养液,储液箱1底部连接水管9,水管9上固定有电磁阀,水管9的下端设置在培养箱1内,储液箱6内竖直且活动连接有连杆21,连杆21下端固定有浮块22、上端设置在储液箱6上方且连接有扬声器18,储液箱6顶部固定有轻触开关19,储液箱6内还设置有限位套管20,限位套管20套接在连杆21上,对连杆21起到限位的作用,浮块22会随着液位上下移动,并通过连杆21来带动顶端的扬声器18,在储液箱6内液体快使用完的时候,扬声器18下移会触发轻触开关19,并发出警报声,对工作人员进行提醒;培养箱1内水平放置有培养盘2,培养盘2表面开设有若干个培养孔28,将植物幼苗插入到培养孔28里进行培育,培养盘2底部竖直固定有TDS传感器15,TDS传感器15可作为一种实时监测水培盘内营养液浓度的仪器,通过设置TDS阈值,可判断是否添加营养液及添加量,培养箱1右侧壁上固定有水泵8和过滤罐10,过滤罐10两端均设置有水管9,且通过水管9分别连接水泵8和培养箱1内部,水泵8通过水管9与培养箱1内部连接,通过水泵8、过滤罐10和水管9使装置内液体形成过滤循环,培养箱1前表面固定有观察窗11,便于对装置内部进行观察,培养箱1内底部固定有电机17,电机17的动力输出端固定有搅拌叶16,电机17带动搅拌叶16,可以营养液在培养液中的均匀程度。

[0021] 进一步改进地,如图4所示:过滤罐10内开设有过滤孔23,过滤孔23内固定有过滤

组件24,过滤组件24由上而下分别为碎火山岩、活性炭、小卵石、细沙和膨松棉,对培养液进行过滤,将液体内的泥土、碎屑等杂质过滤。

[0022] 进一步改进地,如图4所示:过滤孔23两端均固定有金属网26,过滤罐10上镶嵌连接有排水塞25,打开排水塞25后可以将装置内的液体排出,同时也能对过滤罐10中的杂质进行清理。

[0023] 进一步改进地,如图2所示:培养箱1内壁固定有隔板14,培养盘2放置在隔板14上,隔板14外端竖直规定有挡板13,培养盘2后端对称开设有管槽29,培养盘2顶面中部竖直固定有便取板27,挡板13对培养盘2进行阻挡,在需要将培养盘2取出的时候,用手捏住便取板27并向上拉动,使培养盘2上移脱离挡板13即可取出。

[0024] 具体地,培养箱1表面镶嵌连接有显示屏5和控制开关3,培养箱1内顶部固定有光谱灯4,培养箱1内固定有控制器12,培养箱使用电源线连接电源,控制器12用于控制培养箱1内的用电设备。

[0025] 本实用新型在使用时,捏住培养盘2并上移,培养盘2脱离挡板13后取出,将培养液注入到培养箱1内,然后将植物幼苗插入到培养孔28后再将培养盘2放入培养箱1内,TDS传感器15对培养液进行检测,检测后打开电磁阀,将储液箱6内的营养液注入到培养液内,储液箱6内营养液液位下降后,浮块22下移并带动连杆21,连杆21带动扬声器18下移,当扬声器18触碰到轻触开关19后,扬声器18发出响声,提醒工作人员对营养液进行添加,打开电机17,电机17转动后带动搅拌叶16,可以提高营养液的均匀度,当培养液内出现杂质的时候启动水泵8,水泵8将培养液抽入到过滤罐10中通过过滤罐10进行过滤,再通过回水管7注入到装置内,形成过滤循环。

[0026] 本方案所保护的产品目前已经投入实际生产和应用,尤其是在植物水培领域上的应用取得了一定的成功,很显然印证了该产品的技术方案是有益的,是符合社会需要的,也适宜批量生产及推广使用。

[0027] 附注:本实用新型所述控制器12型号为SPC-STW-1810;本实用新型所述TDS传感器15型号为PSC-TDS01。

[0028] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

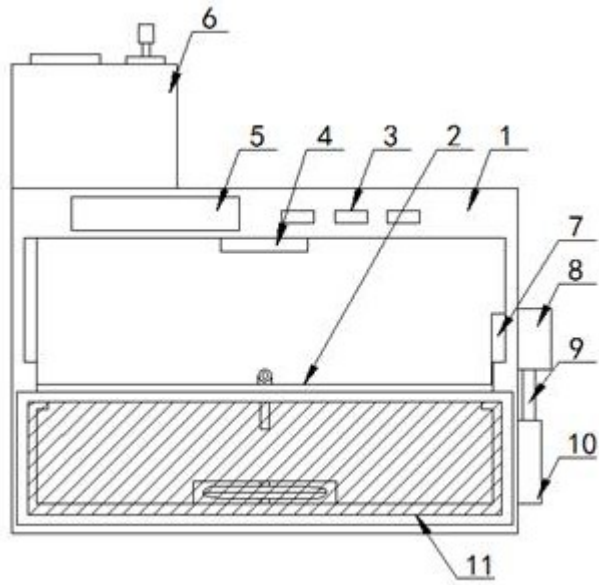


图1

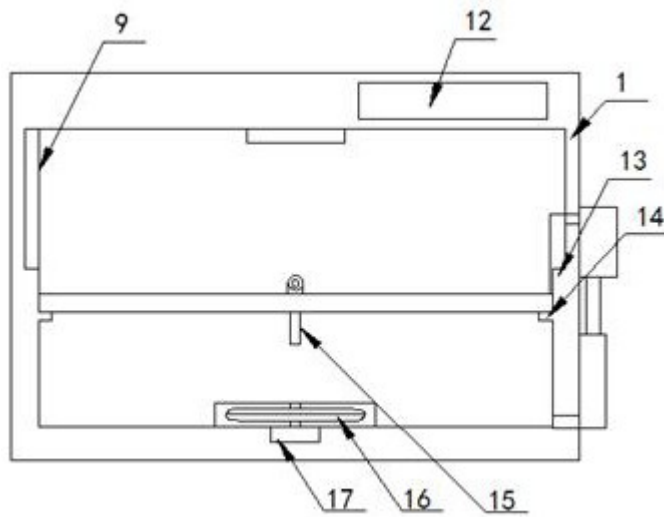


图2

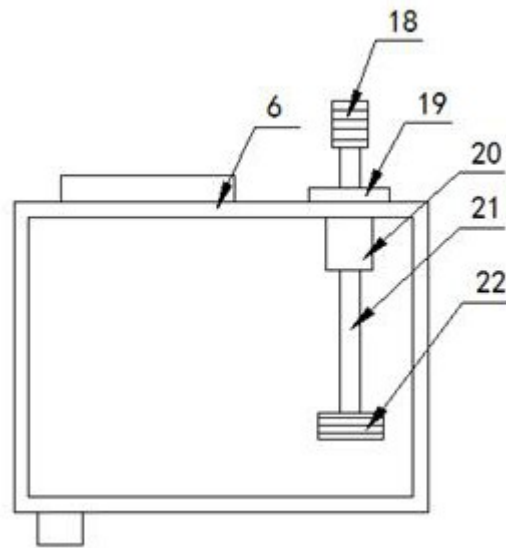


图3

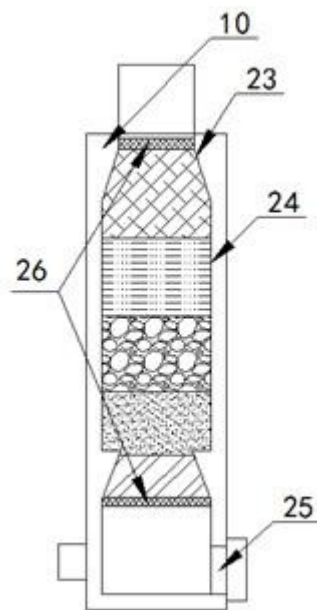


图4

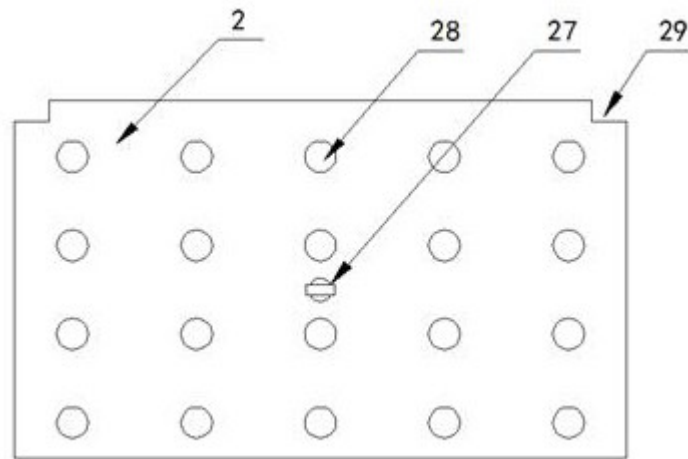


图5